1964.10.1 — 2024.10.1

東海道新幹線 60 年

速さ・本数・安全を積み上げた
大動脈の 60 年



出典 :JR 東海 ニュースリリース (2024 年 2 月 15 日)

60 年は、四つの数字で語れる

1

速さ

2 時間 21 分

東京〜新大阪の最速 (2026 年 3 月)

2

本数

395 本 / 日

列車本数 (2025 年度・臨時含む)

3

正確さ

1.0 分

平均遅延 / 運行 1 列車 (2025 年度)

4

安全

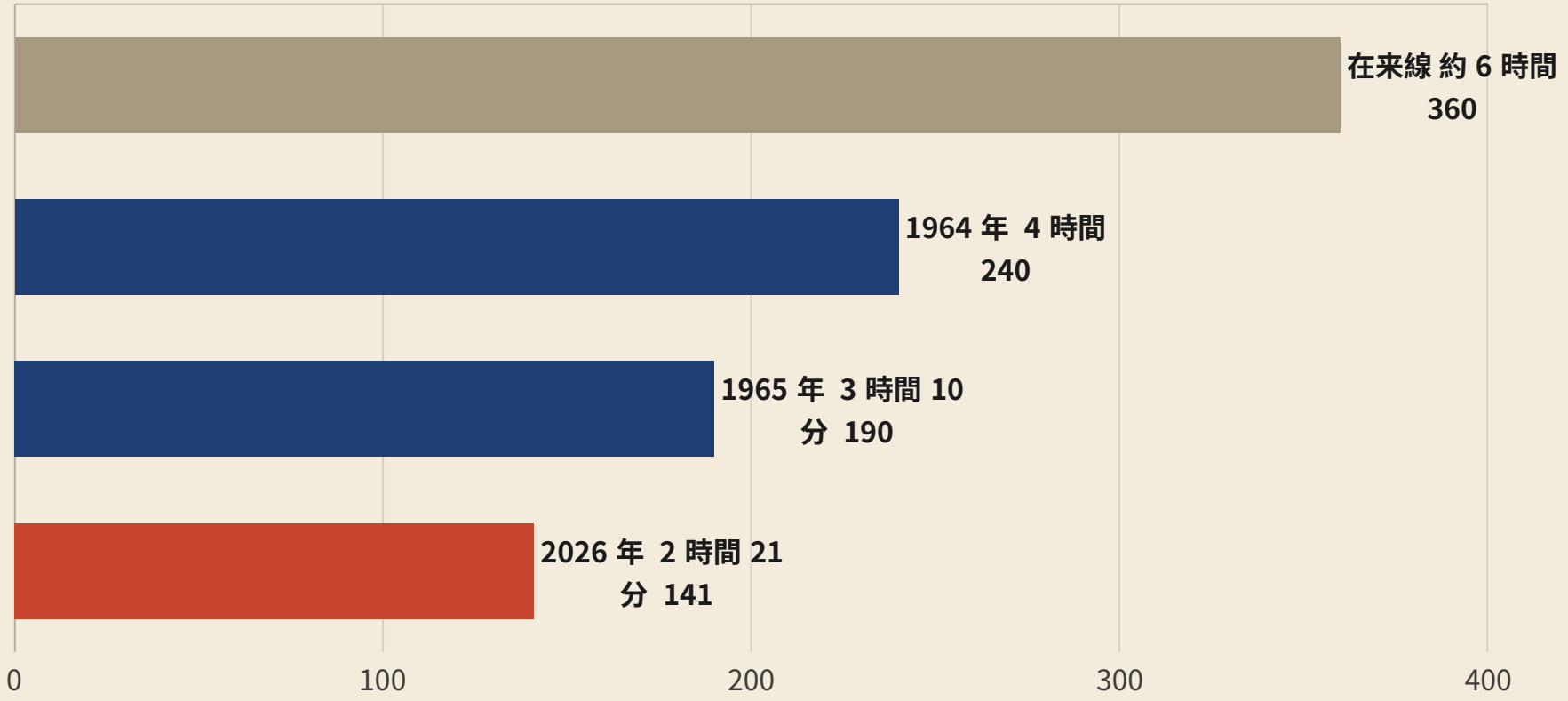
ゼロ

乗車中の死傷事故
(開業以来)

四つの切り口は当資料による整理。
出典 :JR 東海 ファクトシート 2026(2025 年度実績・ 2026 年 3 月ダイヤ改正時点)

6 時間の旅が、 4 時間になった

開業の日に約 3 分の 2 、翌年には約半分まで縮まった



在来線は「約 6 時間」を 360 分として表示。 3 分の 2 ・約半分は当資料による計算。
出典 : 上野雅之「東海道新幹線車両技術の変遷」日本機械学会誌 (2017)/JR 東海 ファクトシート 2026(2026 年 3 月時点)

1964 年、４時間で走り出した

1964 年 10 月 1 日 開業の日

4:00

開業時の東京〜新大阪の所要時間

0 系	210km/h	60 本 / 日
開業時の車両	最高速度	開業時の 1 日平均



右の図は AI 生成のイメージで、特定の車両を再現したものではありません。
出典 :JR 東海 ニュースリリース (2024 年 2 月)/ 上野雅之 (2017) 日本機械学会誌 /JR 東海 採用サイト (2026 年時点)

7 世代で、4 時間は 2 時間 21 分に

型式が代わるたびに最高速度が上がり、最速所要は 99 分短くなった



上から 営業開始年 / 型式 / 東海道区間の最高速度 / 当時の東京〜新大阪 最速所要 (時 : 分)

年表と「 99 分」は当資料による整理・計算。 700 系登場時は最速所要の更新なし。 100 系の所要は 1986 年度改正時点。
出典 :JR 東海 ファクトシート 2026 「最速列車の所要時間の変遷」 / 上野雅之 (2017) 日本機械学会誌 /JR 東海 採用サイト (2026 年時点)

速さは、軽さと賢さの積み重ねだった

軽く、速く曲がり、確実に止まる。型式ごとの改良が積み重なった

型式	営業開始	最高速度 (東海道区間)	技術の要点
0 系	1964 年 10 月	210→220km/h	オール電動車で開業、 1986 年に 220km/h 化
100 系	1985 年 10 月	220km/h	新幹線初の 2 階建て車両を導入
300 系	1992 年 3 月	270km/h	アルミ合金車体と誘導電動機で 0 系比約 30% 軽量化
700 系	1999 年 3 月	270km/h	空力を改善した先頭形状 (エアロストリーム形)
N700 系	2007 年 7 月	270→285km/h	新幹線初の車体傾斜システムで曲線を速く
N700A	2013 年 2 月	285km/h	中央締結ブレーキディスクと地震ブレーキ
N700S	2020 年 7 月	285km/h	高速鉄道で世界初の SiC 素子を駆動システムに採用

「→」は途中での速度向上 (0 系は 1986 年、 N700 系は改造後) 。

出典 : 上野雅之「東海道新幹線車両技術の変遷」日本機械学会誌 (2017)/JR 東海 ファクトシート 2026/JR 東海 採用サイト (2026 年時点)

② 本数を積み上げる

次の主役は、本数だった

60 本 / 日

開業時の 1 日平均



約 6.6 倍

395本/日

2025 年度・臨時列車を含む

倍率は当資料による計算 (395÷60) 。出典 :JR 東海 採用サイト「新幹線鉄道事業」 (開業時)/JR 東海 ファクトシート 2026(2025 年度)

1 時間に「のぞみ」 13 本の時代へ

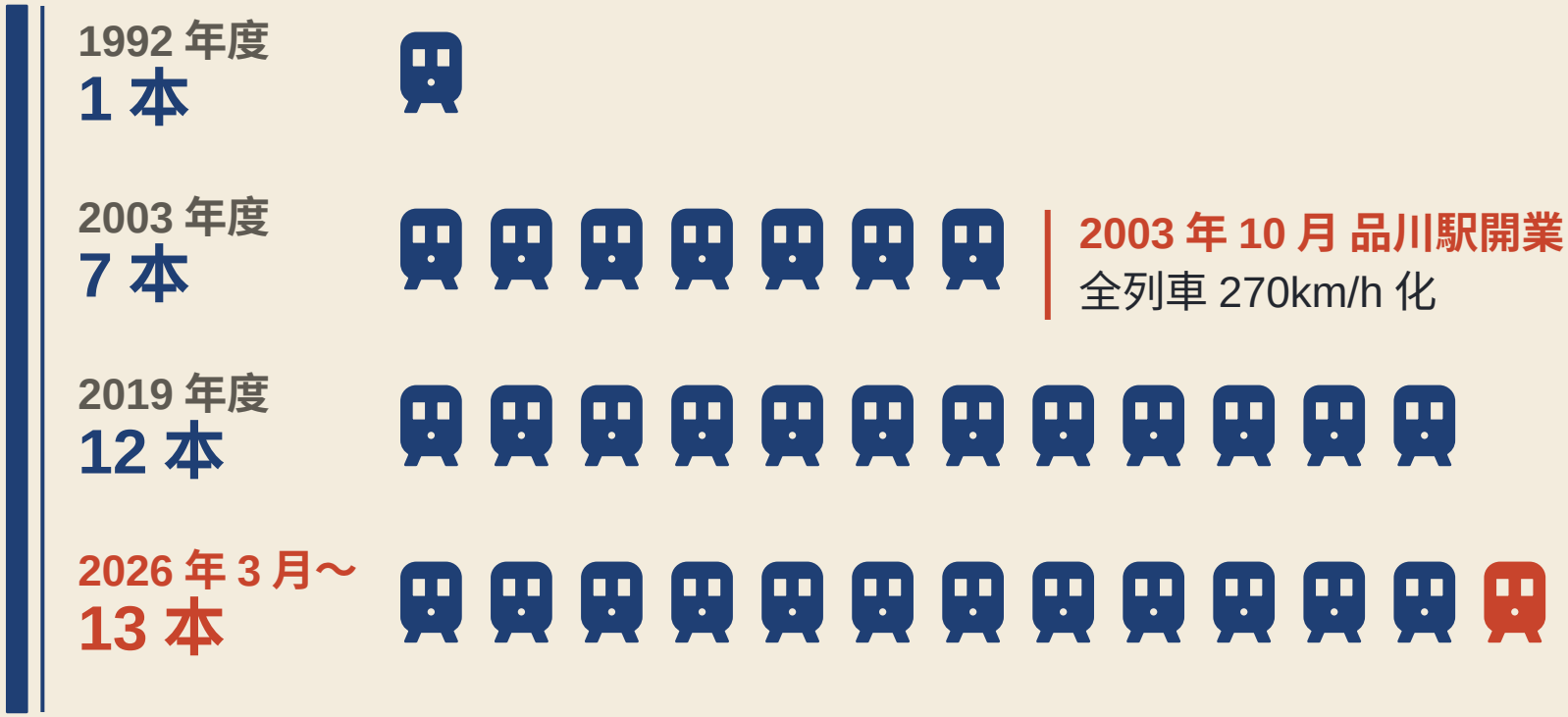
品川駅開業と全列車 270km/h 化が、本数の天井を押し上げた

395 本 / 日

2025 年度の 1 日の列車本数
(臨時列車を含む)

2024 年度の 1 日平均 383 本

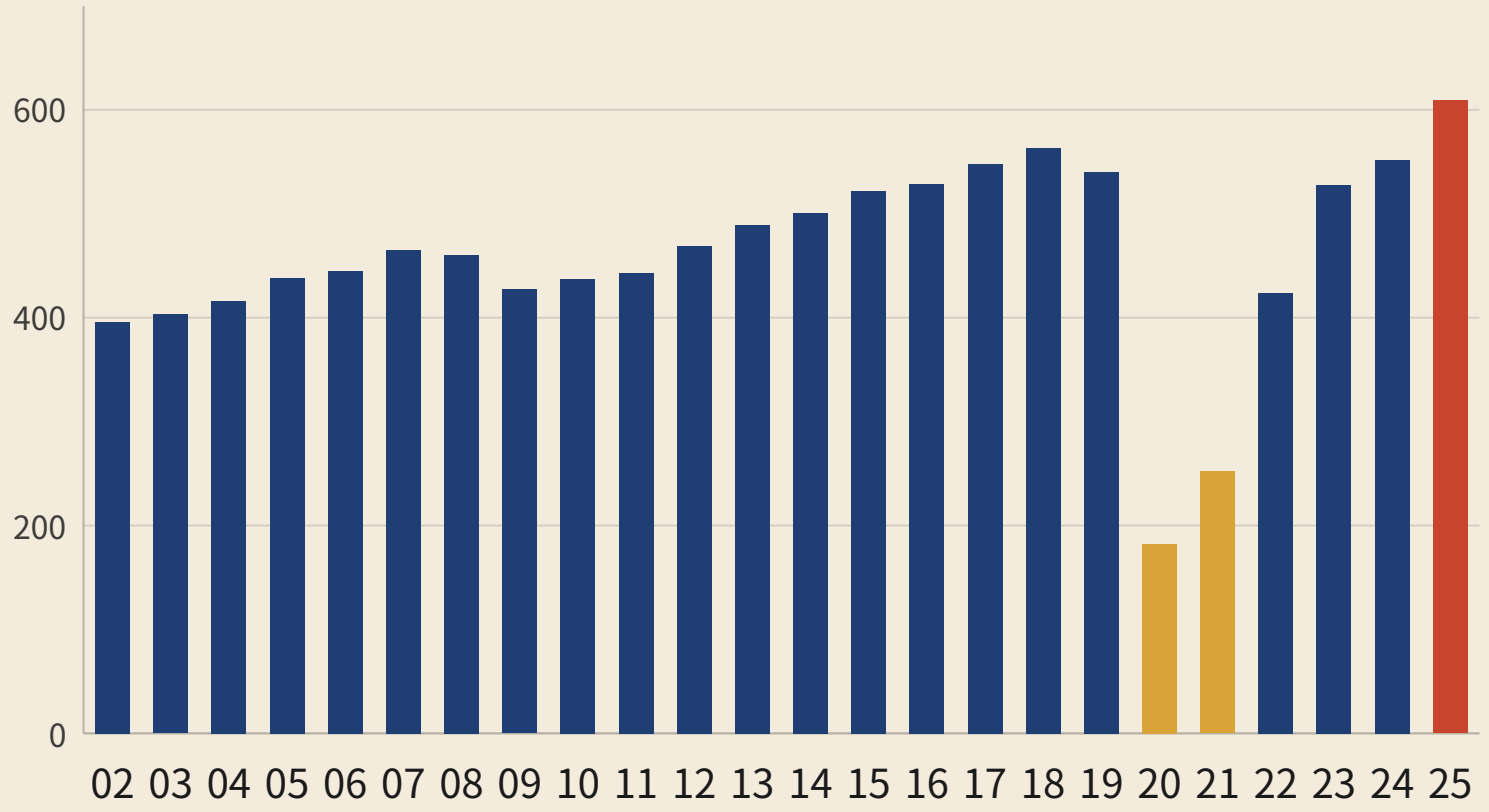
「のぞみ」の 1 時間あたり片道最大本数 (アイコン 1 つ =1 本)



「のぞみ」本数はダイヤ上の 1 時間あたり片道最大本数。
出典 :JR 東海 ファクトシート 2026/JR 東海 採用サイト「新幹線鉄道事業」 (2026 年時点)/ 上野雅之 (2017) 日本機械学会誌

落ち込んでも、以前を上回った

輸送人キロは 2020 年度の 182 から、 2025 年度は 609 へ (億人キロ)



1987 年度

321 億人キロ

2025 年度

609 億人キロ

約 1.9 倍

2025 年度の輸送人員

1 日 50.4 万人

年間 1 億 8,400 万人

1994 ～ 2001 年度は資料に掲載がないため省略。 2020 ～ 21 年度はコロナ禍の影響。倍率は当資料による計算。

出典 :JR 東海 ファクトシート 2026 「東海道新幹線の輸送人キロと GDP 」「東海道新幹線の特性」 (2025 年度)

たくさん走らせて、遅れは平均 1.0 分

1 日 395 本を走らせながら、正確さと輸送力を両立している

③ 正確さ

1.0 分

運行 1 列車あたりの平均遅延
(2025 年度)

自然災害などによる遅れも含む

東京圏～大阪圏の 1 日あたり輸送力 (2025 年 4 月)

新幹線 **約 38 万席**　　航空 **約 3 万席**

新幹線は航空の約 13 倍

対航空シェア (東京圏～大阪圏、 2024 年度)



航空 14%

東京～大阪の 1 座席あたり、航空機と比べて
エネルギー約 8 分の 1 ・ CO_2 約 12 分の 1

13 倍は当資料による計算。シェアは国交省の旅客地域流動調査をもとに JR 東海が算出。
出典 :JR 東海 ファクトシート 2026 「東海道新幹線の特性」「マーケットシェア」

④ 安全を積み上げる

60 年間、乗車中の死傷事故はゼロ

0

開業以来、乗車中のお客様が
死傷される列車事故はゼロ

出典 :JR 東海 ファクトシート 2026



大きな揺れが来る前に、列車を止める

P 波を捉えて送電を止め、列車を自動的に緊急停止させる

地震発生
P 波 (初期微動) を検知

地震計で捉える

遠方地震計	21 箇所
沿線地震計	50 箇所
緊急地震速報	約 1,000

変電所
送電を停止

列車
非常ブレーキで自動的に停止

より早く気づくための改良

2 秒→ 1 秒
規模・震央の推定に必要なデータ
(2017 年発表の改良)

最大約 15 秒 / 約 30 秒
海底地震観測網で早く検知
(南海トラフ / 日本海溝)

テラス
早期地震警報システムの通称
2008 年から緊急地震速報と併用

流れ図は JR 東海資料をもとに当資料で整理。地震計の箇所数は 2017 年 10 月発表時点 (緊急地震速報は気象庁の地震計約 1,000) 。
出典 :JR 東海 ニュースリリース (2017 年 10 月 30 日「地震検知の早期化」 /2012 年 4 月 23 日「地震防災システムの機能強化」)

止めたあとも、脱線させない

脱線を防ぐガード、壊れにくい構造物、長く使うための改修

脱線防止ガード

約 937km

敷設が完了した延長 (2025 年度末)

2028 年度までに全線完了の見込み

逸脱防止ストッパ

万一脱線しても大きく逸脱しないよう、
全車両に設置済み

構造物の耐震補強

東海道新幹線で完了 (2025 年度末)

高架橋柱	**約 19,600 本**
橋脚	**約 900 基**
盛土	**約 9.4km**

大規模改修工事

経年劣化に備え、**2013 年度**に着手

脱線防止・耐震補強の数値は東海道新幹線の 2025 年度末時点。
出典 :JR 東海 ファクトシート 2026 「地震対策」「東海道新幹線大規模改修工事の概要」

次の 60 年は、大動脈を二重にする

目的は、経年劣化と巨大地震に備えた大動脈の二重系化

品川〜名古屋　86 分 ➡ **40 分**

品川〜大阪　134 分 ➡ **67 分**

最速・計画



超電導リニアの営業速度 500km/h

決まっていること

- 技術開発は「完了」と評価 (国交省の評価委員会)
- 工事契約 82 件 (品川〜名古屋 約 286km の約 9 割)
- 用地取得 約 85%(2026 年 3 月末)

まだ見通せないこと

開業時期 : 静岡工区の掘削着手の見込みが立たず、新たな開業時期は見通せない
総工事費 :7.04 兆円から 11.0 兆円となる見通し (2025 年 10 月発表)

右の図は AI 生成のイメージ。品川〜名古屋間の工事完了予定は 2023 年 12 月認可で「 2027 年以降」。所要時間は最速、東海道新幹線との比較。
出典 :JR 東海 ファクトシート 2026 「超電導リニアによる中央新幹線計画」 (2026 年 3 月末時点)

まとめ

速さ・本数・正確さ・安全を、同時に積み上げた 60 年。

次の 60 年は、大動脈を二重にして守る。

2 時間 21 分	395 本 / 日	1.0 分	ゼロ
速さ (東京〜新大阪)	本数 (2025 年度)	平均遅延 (2025 年度)	乗車中の死傷事故

主要出典 (クリックで開きます)

結論とまとめの四つの切り口は当資料による整理。数値は各出典の記載年度・時点のもの。
AI 生成の図はすべてイメージで、特定の車両・場所を再現したものではありません。